

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

Факультет: Інформаційних технологій та кібербезпеки

Кафедра інформаційних та комп'ютерних систем

Практична робота №3

з дисципліни

«Веб-технології та веб-дизайн»

Тема. Стилiзацiя веб-сторiнки. Робота з кольорами, фоном та типографiкою.

Мета: Ознайомитись з основами каскадних таблиць стилів (CSS). Навчитись підключати CSS до HTML-документа. Отримати практичні навички роботи з селекторами, кольором, фоновими зображеннями та типографікою. Навчитись стилізувати "сирі" HTML-сторінки, створені на попередніх заняттях, надаючи їм естетичного вигляду.

1. Теоретичні відомості

CSS (Cascading Style Sheets) – це мова таблиць стилів, що використовується для опису зовнішнього вигляду документа, написаного мовою розмітки (наприклад, HTML). Якщо HTML відповідає за структуру (скелет) сторінки, то CSS – за її дизайн (одяг).

Способи підключення CSS:

1. **Вбудований (Inline):** атрибут style безпосередньо в тегу (наприклад, `<h1 style="color: red;">`). Не рекомендується для великих проєктів.
2. **Внутрішній (Internal):** всередині тегу `<style>` у секції `<head>`.
3. **Зовнішній (External):** в окремому файлі з розширенням .css, який підключається через тег `<link rel="stylesheet" href="style.css">`. Це рекомендований та найпоширеніший спосіб.

Базовий синтаксис CSS:

```
селектор {  
    властивість: значення;  
}
```

Основні селектори:

- **За тегом:** `p { ... }` (застосовується до всіх параграфів).
- **За класом:** `.text-highlight { ... }` (застосовується до елементів з атрибутом `class="text-highlight"`). Класи можна використовувати багаторазово.
- **За ідентифікатором:** `#main-header { ... }` (застосовується до унікального елемента з `id="main-header"`).

Колір та фон:

- ***color*** – колір тексту (може задаватись назвою `red`, HEX-кодом `#ff0000`, або функціями `rgb(255, 0, 0)` / `hsl(0, 100%, 50%)`).
- ***background-color*** – колір фону елемента.
- ***background-image: url('шлях/до/картинки.jpg')*** – фонове зображення.
- ***background-size: cover;*** – масштабування фонового зображення, щоб воно покрило весь блок.

Типографіка:

- ***font-family*** – сімейство шрифтів (напр., `'Arial', sans-serif`).
- ***font-size*** – розмір шрифту (в пікселях `px`, або відносних одиницях `em`, `rem`).
- ***font-weight*** – насиченість (товщина) шрифту (напр., `bold` або `700`).
- ***text-align*** – вирівнювання тексту (`left`, `center`, `right`, `justify`).
- ***line-height*** – міжрядковий інтервал (зазвичай `1.5` або `1.6` для зручності читання).

2. Загальне завдання з покроковим виконанням

Завдання: Створити зовнішній файл стилів та підключити його до HTML-документа з Лабораторної роботи №1. Виконати базову стилізацію тексту, кольорів та фону.

Крок 1. Створення та підключення файлу стилів

1. У папці з вашим файлом index.html (з першої лабораторної) створіть новий файл з назвою style.css.
2. Відкрийте файл index.html та всередині тегу <head> додайте наступний рядок коду:
3. <link rel="stylesheet" href="style.css">

Пояснення: Тег <link> пов'язує HTML-документ із зовнішнім файлом стилів. Атрибут href вказує шлях до файлу.

Крок 2. Базове скидання стилів та стилізація body

Відкрийте файл style.css і напишіть базові правила:

```
/* Скидаємо зовнішні відступи, які браузер додає за замовчуванням */
body {
    margin: 0;
    padding: 0;
    background-color: #f4f4f9; /* Світло-сірий колір фону всієї сторінки */
    color: #333333; /* Темно-сірий колір для основного тексту */
}
```

Пояснення: Селектор body впливає на весь вміст сторінки. Ми прибираємо стандартні відступи та задаємо приємні для очей кольори (не чисто білий фон і не чисто чорний текст).

Крок 3. Підключення шрифту з Google Fonts

1. Перейдіть на сайт fonts.google.com.
2. Знайдіть шрифт (наприклад, Roboto або Montserrat).
3. Виберіть потрібні накреслення (наприклад, Regular 400 та Bold 700).
4. Скопіюйте запропоновані теги <link> та вставте їх у ваш index.html (у <head>, перед вашим style.css).
5. У файлі style.css оновіть правило для body:

```
body {  
    /* ... попередні стилі ... */  
    font-family: 'Roboto', sans-serif;  
    line-height: 1.6; /* Збільшуємо міжрядковий інтервал для  
    кращої читабельності */  
}
```

Крок 4. Стилiзацiя заголовкiв та тексту

Додайте стилі для заголовків (h1, h2), щоб виділити їх.

```
h1, h2 {  
    color: #2c3e50; /* Темно-синій колір для заголовків */  
    text-align: center; /* Вирівнювання по центру */  
}  
  
h1 {  
    font-size: 36px;  
    text-transform: uppercase; /* Робимо всі літери великими */  
    letter-spacing: 2px; /* Відстань між літерами */  
}  
  
p {  
    font-size: 18px;  
    text-align: justify; /* Вирівнювання тексту по ширині */  
    margin-bottom: 20px; /* Відступ знизу від кожного абзацу */  
}
```

Пояснення: Використання комбінованих селекторів h1, h2 дозволяє задати спільні стилі, щоб не дублювати код.

Крок 5. Додавання фонового зображення

Якщо у вашій розмітці є шапка сайту (наприклад, тег <header> або <div> з класом .header), додамо їй фон.

```
header {  
    background-image: url('background.jpg'); /* Вкажіть ім'я  
    вашої картинки */  
    background-size: cover; /* Картинка заповнить весь блок */  
    background-position: center; /* Центрування картинки */  
    color: white; /* Текст на темному фоні робимо білим */  
}
```

```
padding: 50px 20px; /* Внутрішні відступи: верх/низ і  
ліво/право */  
text-align: center;  
}
```

Пояснення: background-size: cover; гарантує, що фонове зображення масштабується пропорційно, щоб покрити всю область, не залишаючи порожніх місць.

Крок 6. Стилiзація посилань та списків

Додайте інтерактивності для посилань (зміна кольору при наведенні миші).

```
a {  
    color: #e74c3c; /* Червонуватий колір посилання */  
    text-decoration: none; /* Прибираємо стандартне  
підкреслення */  
    font-weight: bold;  
}  
  
a:hover {  
    color: #c0392b; /* Більш темний колір при наведенні */  
    text-decoration: underline; /* Повертаємо підкреслення при  
наведенні */  
}  
  
ul {  
    list-style-type: square; /* Квадратні маркери замість  
круглих */  
    padding-left: 40px;  
}
```

Пояснення: Псевдоклас :hover спрацьовує, коли користувач наводить курсор на елемент. Це важливий елемент UX (користувацького досвіду).

3. Контрольні запитання

1. Що таке CSS і які переваги використання зовнішніх таблиць стилів у порівнянні з вбудованими стилями?
2. Яким тегом і в якому розділі HTML-документа підключається зовнішній файл CSS?

3. Поясніть різницю між селектором тегу, селектором класу (починається з .) та селектором ідентифікатора (починається з #).
4. Які формати запису кольору існують у CSS? Наведіть приклади.
5. За допомогою якої властивості можна задати зображення як фон елемента?
6. Яка властивість відповідає за міжрядковий інтервал тексту?
7. Як змінити стиль елемента при наведенні на нього курсору миші?

4. Індивідуальне завдання

Умова: Адаптувати та стилізувати вашу HTML-сторінку з Лабораторної роботи №1 відповідно до вашого варіанту. Необхідно застосувати вказану кольорову палітру (мінімум 3 кольори: для фону сторінки, основного тексту та акцентів/заголовків/посилань), підключити задані сімейства шрифтів через Google Fonts (один для заголовків, інший для основного тексту) та підібрати тематичне фонове зображення для головного блоку (шапки).

Оберіть варіант за номером у списку групи:

1. Тема: Моє хобі: Фотографія. Палітра: Темно-сірий (фон), Білий (текст), Жовтий (акценти). Шрифти: Montserrat (заголовки) / Lora (текст).
2. Тема: Огляд улюбленої книги. Палітра: Світло-бежевий, Темно-коричневий, Бордовий. Шрифти: Playfair Display / Open Sans.
3. Тема: Рецепт улюбленої страви. Палітра: М'ятний, Темно-сірий, Помаранчевий. Шрифти: Pacifico / Roboto.
4. Тема: Туристичний маршрут містом. Палітра: Світло-блакитний, Синій, Кораловий. Шрифти: Oswald / Lato.
5. Тема: Особисте резюме. Палітра: Темно-синій, Світло-сірий, Смарагдовий. Шрифти: Roboto Slab / PT Sans.
6. Тема: Музичний гурт. Палітра: Чорний, Білий, Неоново-зелений. Шрифти: Anton / Ubuntu.
7. Тема: Огляд відеогри. Палітра: Темно-фіолетовий, Сріблястий, Малиновий. Шрифти: Press Start 2P / Fira Sans.
8. Тема: Мій домашній улюбленець. Палітра: Персиковий, Темно-коричневий, Зелений. Шрифти: Caveat / Nunito.
9. Тема: Спортивний клуб. Палітра: Білий, Чорний, Червоний. Шрифти: Bebas Neue / Helvetica (або Arial).
10. Тема: Екологія та природа. Палітра: Лісовий зелений, Світло-жовтий, Коричневий. Шрифти: Merriweather / Source Sans Pro.

11. Тема: Блог про кіно. Палітра: Темно-бордовий, Золотий, Білий. Шрифти: Cinzel / Raleway.
12. Тема: Технологічні новини. Палітра: Світло-сірий, Темно-синій, Яскраво-блакитний. Шрифти: Rajdhani / Roboto.
13. Тема: Історія видатного діяча. Палітра: Сепія (світло-коричневий), Темно-сірий, Темно-червоний. Шрифти: EB Garamond / Noto Serif.
14. Тема: Огляд автомобіля. Палітра: Металік (світло-сірий), Чорний, Яскраво-червоний. Шрифти: Echo 2 / Open Sans.
15. Тема: Здоровий спосіб життя. Палітра: Білий, Світло-зелений, Жовтий. Шрифти: Quicksand / Lato.
16. Тема: Мистецтво та живопис. Палітра: Пастельно-рожевий, Темно-синій, Білий. Шрифти: Dancing Script / Roboto Light.
17. Тема: Космічні дослідження. Палітра: Глибокий чорний, Зоряно-білий, Фіолетовий. Шрифти: Orbitron / Inter.
18. Тема: Огляд улюбленого гаджету. Палітра: Білий, Темно-сірий, Синій. Шрифти: Poppins / Roboto.
19. Тема: Правила настільної гри. Палітра: Кремовий, Дерев'яний (коричневий), Темно-зелений. Шрифти: Bungee / PT Serif.
20. Тема: Студентське життя. Палітра: Жовтий, Синій, Білий. Шрифти: Roboto Condensed / Arial.
21. Тема: Історія архітектури. Палітра: Світло-сірий, Темно-бордовий, Чорний. Шрифти: Arvo / Lato.
22. Тема: Moda та стиль. Палітра: Білий, Чорний, Золотий. Шрифти: Cormorant Garamond / Montserrat.
23. Тема: Садівництво / Рослини. Палітра: Блідо-зелений, Темно-зелений, Рожевий. Шрифти: Amatic SC / Open Sans.
24. Тема: Вивчення іноземних мов. Палітра: Блакитний, Білий, Жовтогарячий. Шрифти: Varela Round / Nunito Sans.
25. Тема: Фінансовий блог. Палітра: Темно-зелений, Світло-сірий, Золотий. Шрифти: Tinos / Roboto.
26. Тема: Поради для мандрівників. Палітра: Піщаний (світло-жовтий), Океанічний (синій), Білий. Шрифти: Cabin / Lora.
27. Тема: Огляд театральної вистави. Палітра: Темно-червоний, Чорний, Золотий. Шрифти: Playfair Display / PT Sans.
28. Тема: Ветеринарна клініка. Палітра: Білий, Світло-блакитний, Помаранчевий. Шрифти: Baloo 2 / Roboto.

29. Тема: Фітнес-тренування. Палітра: Чорний, Неоново-жовтий, Білий.
Шрифти: Teko / Open Sans.
30. Тема: Астрономія для початківців. Палітра: Темно-синій, Срібний,
Яскраво-блакитний. Шрифти: Space Mono / Work Sans.